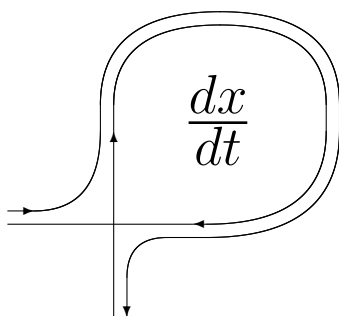




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

№ 2, 2026

Электронный журнал,

рег. Эл. № ФС77-39410 от 15.04.2010

ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>

e-mail: jodiff@mail.ru

Уравнения в частных производных

Е. Ю. Щетинин¹, А. А. Шевчук¹

¹Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия

E-mail: riviera-molto@mail.ru

Реакционно-диффузионная модель постинфарктного ремоделирования миокарда

Аннотация. Предлагается реакционно-диффузионная модель постинфарктного ремоделирования миокарда с пятью компонентами тканевого состояния: здоровым миокардом, воспалительным инфильтратом, некрозом, замещающим и интерстициальным фиброзом. Переменными состояния служат параметры распределения Дирихле, что позволяет одновременно описывать средний тканевой состав и неопределённость в переходных зонах. Для соответствующей квазилинейной параболической системы с анизотропной диффузией устанавливаются равномерная эллиптичность тензора диффузии, локальная липшицевость реакционного оператора, глобальное существование неотрицательных слабых решений, инвариантность допустимой области, экспоненциальная нижняя оценка и единственность при дополнительной регулярности. Для вспомогательной обратимой матрицы переходов выводятся энтропийный баланс, а для необратимой матрицы устанавливается условие спектральной устойчивости линеаризованной системы. Для схемы Липсценца формулируются условия сохранения неотрицательности и оценка погрешности в гладком режиме. Численные примеры воспроизводят типичную фазовую последовательность постинфарктного ремоделирования и

задают основу для последующей постановки обратной задачи по данным LGE-MRI.

Ключевые слова: квазилинейная параболическая система; распределение Дирихле; фиброз миокарда; глобальное существование; единственность при дополнительной регулярности; энтропийный баланс; анизотропная диффузия; обратная задача.

1 Введение

Постинфарктное ремоделирование миокарда включает воспалительную реакцию, резорбцию повреждённой ткани, формирование рубца и развитие интерстициального фиброза. Эти процессы существенно влияют на механические и электрические свойства миокарда и играют важную роль в патогенезе сердечной недостаточности и желудочковых аритмий [1, 2, 3, 4, 5]. Клинический интерес особенно высок для переходных зон повреждения, где тканевый состав неоднороден и обычные двух- или трёхкомпонентные описания оказываются слишком грубыми.

В работе рассматривается пятикомпонентная модель, в которой состояниям ткани соответствуют здоровый миокард, воспалительный инфильтрат, некроз, замещающий и интерстициальный фиброз. Пространственная динамика задаётся квазилинейной реакционно-диффузионной системой, а переменные состояния интерпретируются как параметры распределения Дирихле. Такая параметризация позволяет естественно ввести как средние вероятности тканевых состояний, так и характеристики неопределённости на основе суммарного параметра концентрации.

Предлагаемая постановка занимает промежуточное положение между несколькими классами моделей. В отличие от фазово-полевых систем [6, 7, 8], ориентированных прежде всего на геометрию интерфейса, здесь основной акцент делается на композиционном составе ткани и его вероятностной интерпретации. По сравнению с чисто марковскими ODE-моделями ремоделирования учитывается пространственный перенос и анизотропия вдоль волокон миокарда, подтверждённая данными диффузионно-тензорной МРТ [9, 10]. По отношению к электрофизиологическим и бидоменным моделям [11, 12, 13] рассматриваемая система описывает более медленный морфологический уровень, который может служить отдельным блоком в составе многомасштабной модели.

С математической стороны задача приводит к системе параболического типа с нелинейным реакционным членом, анизотропной диффузией и инвариантной областью. Для подобных систем центральными являются вопросы глобальной разрешимости, априорных оценок, инвариантности и единственности. В анализе используются стандартные методы теории нелинейных параболических уравнений [14, 15, 16, 17, 18, 19]; в более широком контексте полезны также результаты о ренормализованных решениях и слабой–сильной единственности в реакционно-диффузионных системах [20, 21, 22, 23, 24].

В отличие от работы Юнгеля [25], настоящая работа посвящена не анализу структурно-сохраняющей конечно-объёмной схемы для нелокальной системы с перекрёстной диффузией, а исследованию непрерывной пятикомпонентной квазилинейной реакционно-диффузионной модели постинфарктного ремоделирования миокарда, в которой переменные состояния задаются параметрами распределения Дирихле.

Основной результат статьи состоит в доказательстве глобального существования неотрицательных слабых решений и инвариантности допустимой области для исходной клинической системы. Для решений класса

$$L^\infty(0, T; W^{1,r}(\Omega))^5, \quad r > d,$$

устанавливается единственность. Для вспомогательной обратимой матрицы переходов выводится энтропийный баланс. Для необратимой матрицы получено условие спектральной устойчивости линеаризованной системы. В вычислительной части описывается схема Ли–расщепления, формулируется оценка погрешности в гладком режиме, обсуждается постановка обратной задачи и приводятся воспроизводимые численные сценарии.

Дальнейшее изложение организовано следующим образом. В § 2 вводится модель и проверяются структурные свойства конкретного тензора диффузии. В § 3 исследуется расширенный реакционный оператор. В § 4 доказываются существование, инвариантность и единственность при дополнительной регулярности. В § 5 обсуждается вероятностная интерпретация. В § 6 рассматриваются энтропийный баланс и линейная устойчивость. В § 7 формулируется обратная задача. В § 8 описывается дискретизация. В § 9 приводятся численные примеры. Ограничения модели обсуждаются в § 10.

2 Модель и свойства коэффициентов

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d = 2, 3$, —ограниченная область с границей класса $C^{2+\mu}$, $\mu > 0$, и $T > 0$ —фиксированный горизонт наблюдения. Рассматривается пятикомпонентная модель, $K = 5$, в которой индексам соответствуют: 1 — здоровый миокард, 2 — воспалительный инфильтрат, 3 — некроз, 4 — замещающий фиброз, 5 — интерстициальный фиброз. Искомая система имеет вид

$$\partial_t \alpha_k = \nabla \cdot (\mathbf{D}_k(x, \boldsymbol{\alpha}) \nabla \alpha_k) + R_k(\boldsymbol{\alpha}), \quad k = 1, \dots, 5, \quad (1)$$

с однородными условиями Неймана

$$\mathbf{D}_k(x, \boldsymbol{\alpha}) \nabla \alpha_k \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{на } \partial\Omega \times (0, T), \quad \alpha_k(x, 0) = \alpha_k^0(x). \quad (2)$$

Тензор диффузии задаётся формулой

$$\mathbf{D}_k(x, \boldsymbol{\alpha}) = d_k^{(\text{iso})} \mathbf{I} + d_k^{(\text{aniso})}(\boldsymbol{\alpha}) (\mathbf{f}(x) \otimes \mathbf{f}(x)), \quad (3)$$

где

$$d_k^{(\text{aniso})}(\boldsymbol{\alpha}) = \beta_k \frac{\alpha_{\text{dam}}}{\alpha_0 + \varepsilon}, \quad \alpha_{\text{dam}} := \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5, \quad \alpha_0 := \sum_{j=1}^5 \alpha_j. \quad (4)$$

Предполагается, что

$$d_k^{(\text{iso})} > 0, \quad \beta_k \geq 0, \quad \varepsilon > 0, \quad \mathbf{f} \in L^\infty(\Omega; \mathbb{R}^d). \quad (5)$$

Параметр ε предотвращает вырождение в знаменателе (4). В классе положительных решений, построенных ниже, величина α_0 остаётся строго положительной на каждом конечном временном интервале. Предельный переход $\varepsilon \rightarrow 0$ в настоящей работе не рассматривается.

Реакционная часть имеет вид

$$R_k(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{j=1}^5 q_{jk} \alpha_j - S_k(\boldsymbol{\alpha}), \quad (6)$$

где

$$S_k(\boldsymbol{\alpha}) = \kappa_k \alpha_k \left(\frac{\alpha_k}{M_k} - 1 \right)^+. \quad (7)$$

Введём обозначения

$$q_k^{\text{out}} := -q_{kk}, \quad q_k^{\text{in}} := \sum_{j \neq k} q_{jk}, \quad q_* := \max_{1 \leq k \leq 5} q_k^{\text{in}}. \quad (8)$$

Предполагается, что

$$M_k \geq 1, \quad k = 1, \dots, 5. \quad (9)$$

Используется матрица переходов

$$Q = \begin{pmatrix} -(q_{12} + q_{15}) & q_{12} & 0 & 0 & q_{15} \\ 0 & -(q_{23} + q_{24} + q_{25}) & q_{23} & q_{24} & q_{25} \\ 0 & 0 & -q_{34} & q_{34} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_{52} & 0 & q_{54} & -(q_{52} + q_{54}) \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Коэффициент q_{jk} интерпретируется как интенсивность перехода из состояния j в состояние k . Для каждой строки выполнено

$$\sum_{k=1}^5 q_{jk} = 0, \quad j = 1, \dots, 5. \quad (11)$$

Матрица (10) описывает феноменологическую схему постинфарктного ремоделирования, согласующуюся с последовательностью воспаление $\rightarrow$ некроз/репарация $\rightarrow$ рубцевание [26, 27, 28, 29].

Предложение 1. Пусть выполнены (5) и

$$\|\mathbf{f}\|_{L^\infty(\Omega)} \leq F_*. \quad (12)$$

Тогда для любого $M > 0$ существуют константы $d_{\min} > 0$, $d_{\max} > 0$ и $L_D(M) > 0$ такие, что для всех $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^5$ с $\|\mathbf{a}\|_\infty, \|\mathbf{b}\|_\infty \leq M$ и всех $\xi \in \mathbb{R}^d$ справедливы

$$d_{\min}|\xi|^2 \leq \xi^\top \mathbf{D}_k(x, (\mathbf{a})^+) \xi \leq d_{\max}|\xi|^2, \quad (13)$$

$$\|\mathbf{D}_k(x, (\mathbf{a})^+) - \mathbf{D}_k(x, (\mathbf{b})^+)\| \leq L_D(M) \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_\infty \quad \text{для почти всех } x \in \Omega. \quad (14)$$

Доказательство. По определению

$$\mathbf{D}_k(x, (\mathbf{a})^+) = d_k^{(\text{iso})} \mathbf{I} + \beta_k \frac{a_{\text{dam}}^+}{a_0^+ + \varepsilon} (\mathbf{f} \otimes \mathbf{f}),$$

где $a_{\text{dam}}^+ = (a_2)^+ + (a_3)^+ + (a_4)^+ + (a_5)^+$, $a_0^+ = \sum_{j=1}^5 (a_j)^+$. Имеем $0 \leq a_{\text{dam}}^+ / (a_0^+ + \varepsilon) \leq 1$, откуда

$$\xi^\top \mathbf{D}_k(x, (\mathbf{a})^+) \xi = d_k^{(\text{iso})} |\xi|^2 + \beta_k \frac{a_{\text{dam}}^+}{a_0^+ + \varepsilon} (\mathbf{f} \cdot \xi)^2 \geq d_k^{(\text{iso})} |\xi|^2.$$

Следовательно, $d_{\min} := \min_k d_k^{(\text{iso})} > 0$. С другой стороны,

$$\xi^\top \mathbf{D}_k(x, (\mathbf{a})^+) \xi \leq \left(d_k^{(\text{iso})} + \beta_k F_*^2 \right) |\xi|^2,$$

и $d_{\max} := \max_k \left(d_k^{(\text{iso})} + \beta_k F_*^2 \right)$. Для получения (14) достаточно заметить, что функция

$$g(\mathbf{z}) := \frac{z_2 + z_3 + z_4 + z_5}{z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5 + \varepsilon}$$

гладка на $\mathbb{R}_+^5$ и имеет ограниченный градиент на каждом кубе $[0, M]^5$. Так как отображение $\mathbf{a} \mapsto (\mathbf{a})^+$ липшицево с константой 1, композиция $g((\mathbf{a})^+)$ локально липшицева на $\{\|\mathbf{a}\|_\infty \leq M\}$. Умножение на $\beta_k(\mathbf{f} \otimes \mathbf{f})$ даёт искомую оценку. $\square$

3 Расширенный реакционный оператор

Для работы на всём пространстве $\mathbb{R}^5$ вводим усечённый оператор

$$\tilde{R}_k(\boldsymbol{\alpha}) := \sum_{j \neq k} q_{jk}(\alpha_j)^+ - q_k^{\text{out}}(\alpha_k)^+ - \kappa_k(\alpha_k)^+ \left(\frac{(\alpha_k)^+}{M_k} - 1 \right)^+. \quad (15)$$

На неотрицательном конусе он совпадает с исходным:

$$\tilde{R}_k(\boldsymbol{\alpha}) = R_k(\boldsymbol{\alpha}), \quad \boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}_+^5. \quad (16)$$

Лемма 1. Если $\alpha_k \leq 0$, то

$$\tilde{R}_k(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{j \neq k} q_{jk}(\alpha_j)^+ \geq 0. \quad (17)$$

Доказательство. При $\alpha_k \leq 0$ имеем $(\alpha_k)^+ = 0$, поэтому отрицательные слагаемые в (15) исчезают. $\square$

Лемма 2. Пусть $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}_+^5$. Тогда для каждого k выполнены оценки

$$R_k(\boldsymbol{\alpha}) \geq -q_k^{\text{out}} \alpha_k \quad \text{при } 0 \leq \alpha_k \leq M_k, \quad (18)$$

$$R_k(\boldsymbol{\alpha}) \geq -\left[q_k^{\text{out}} + \kappa_k \left(\frac{\alpha_k}{M_k} - 1 \right) \right] \alpha_k \quad \text{при } \alpha_k > M_k, \quad (19)$$

$$R_k(\boldsymbol{\alpha}) \leq q_k^{\text{in}} \|\boldsymbol{\alpha}\|_\infty. \quad (20)$$

Если дополнительно $0 \leq \alpha_k \leq M_T$, то

$$R_k(\boldsymbol{\alpha}) \geq -\Lambda_k \alpha_k, \quad \Lambda_k := q_k^{\text{out}} + \kappa_k \left(\frac{M_T}{M_k} - 1 \right)^+. \quad (21)$$

Доказательство. При $0 \leq \alpha_k \leq M_k$ имеем $S_k(\boldsymbol{\alpha}) = 0$, откуда

$$R_k(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{j \neq k} q_{jk} \alpha_j - q_k^{\text{out}} \alpha_k \geq -q_k^{\text{out}} \alpha_k.$$

Это даёт (18). Если $\alpha_k > M_k$, то $S_k(\boldsymbol{\alpha}) = \kappa_k \alpha_k (\alpha_k / M_k - 1)$, поэтому

$$R_k(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{j \neq k} q_{jk} \alpha_j - q_k^{\text{out}} \alpha_k - \kappa_k \alpha_k \left(\frac{\alpha_k}{M_k} - 1 \right) \geq - \left[q_k^{\text{out}} + \kappa_k \left(\frac{\alpha_k}{M_k} - 1 \right) \right] \alpha_k.$$

Оценка (20) получается после отбрасывания отрицательных слагаемых. Формула (21) непосредственно следует из (18)–(19) при $\alpha_k \leq M_k$. $\square$

Лемма 3. Для любого $M > 0$ существует $L_R(M) > 0$ такое, что

$$\|\tilde{R}(\boldsymbol{\alpha}) - \tilde{R}(\boldsymbol{\beta})\|_{\infty} \leq L_R(M) \|\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}\|_{\infty} \quad (22)$$

при $\|\boldsymbol{\alpha}\|_{\infty}, \|\boldsymbol{\beta}\|_{\infty} \leq M$.

Доказательство. Для фиксированного k положим $h_k(z) := z^+(z^+/M_k - 1)^+$. Функция $z \mapsto z^+$ липшицева с константой 1, а на отрезке $[-M, M]$ функция h_k имеет ограниченную производную: $|h'_k(z)| \leq 2M/M_k + 1$. Отсюда $|h_k(z_1) - h_k(z_2)| \leq (2M/M_k + 1) |z_1 - z_2|$. Подставляя в (15), получаем

$$|\tilde{R}_k(\boldsymbol{\alpha}) - \tilde{R}_k(\boldsymbol{\beta})| \leq \left(\sum_{j \neq k} |q_{jk}| + q_k^{\text{out}} + \kappa_k \left(\frac{2M}{M_k} + 1 \right) \right) \|\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}\|_{\infty}.$$

Достаточно взять максимум по k . $\square$

Лемма 4. Для $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}_+^5$ выполнено

$$\sum_{k=1}^5 R_k(\boldsymbol{\alpha}) = - \sum_{k=1}^5 S_k(\boldsymbol{\alpha}) \leq 0. \quad (23)$$

Доказательство. Из (6) имеем

$$\sum_{k=1}^5 R_k(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{j=1}^5 \alpha_j \sum_{k=1}^5 q_{jk} - \sum_{k=1}^5 S_k(\boldsymbol{\alpha}).$$

Баланс строк (11) завершает доказательство. $\square$

4 Существование, инвариантность и единственность

Предполагается, что начальные данные удовлетворяют

$$\alpha_k^0 \in L^2(\Omega) \cap L^\infty(\Omega), \quad 0 < \delta_0 \leq \alpha_k^0(x) \leq M_0 \quad \text{п.в. в } \Omega. \quad (24)$$

Определение 1. Вектор-функция $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_5)$ называется слабым решением системы (1)–(2) на $[0, T]$, если

$$\alpha_k \in L^2(0, T; H^1(\Omega)) \cap C([0, T]; L^2(\Omega)), \quad \partial_t \alpha_k \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)), \quad (25)$$

и для любой тестовой функции $\psi \in L^2(0, T; H^1(\Omega))$ выполнено

$$\int_0^T \langle \partial_t \alpha_k, \psi \rangle dt + \int_0^T \int_\Omega \mathbf{D}_k(x, \alpha) \nabla \alpha_k \cdot \nabla \psi dx dt = \int_0^T \int_\Omega R_k(\alpha) \psi dx dt. \quad (26)$$

Рассмотрим усечённую систему

$$\partial_t \alpha_k = \nabla \cdot (\tilde{\mathbf{D}}_k(x, \alpha) \nabla \alpha_k) + \tilde{R}_k(\alpha), \quad \tilde{\mathbf{D}}_k(x, \alpha) := \mathbf{D}_k(x, (\alpha)^+). \quad (27)$$

Предложение 2. Пусть $a(x, t) \in L^\infty(\Omega_T; \mathbb{R}^{d \times d})$ равномерно эллиптичен:

$$\lambda |\xi|^2 \leq \xi^\top a(x, t) \xi \leq \Lambda |\xi|^2 \quad \text{п.в. в } \Omega_T. \quad (28)$$

Если $u, v \in L^2(0, T; H^1(\Omega)) \cap C([0, T]; L^2(\Omega))$, $\partial_t u, \partial_t v \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega))$ и

$$\partial_t u - \nabla \cdot (a \nabla u) \leq f, \quad \partial_t v - \nabla \cdot (a \nabla v) \geq f \quad (29)$$

в слабом смысле, выполнены однородные условия Неймана и

$$u(\cdot, 0) \leq v(\cdot, 0) \quad \text{п.в. в } \Omega, \quad (30)$$

то

$$u(x, t) \leq v(x, t) \quad \text{п.в. в } \Omega_T. \quad (31)$$

Доказательство. Положим $z := u - v$. Тогда $\partial_t z - \nabla \cdot (a \nabla z) \leq 0$. Тестирование на $z^+ = \max\{z, 0\}$ даёт

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|z^+\|_{L^2}^2 + \int_\Omega a \nabla z^+ \cdot \nabla z^+ dx \leq 0.$$

По (28):

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|z^+\|_{L^2}^2 + \lambda \|\nabla z^+\|_{L^2}^2 \leq 0.$$

Из $z^+(\cdot, 0) = 0$ следует $z^+ \equiv 0$. □

Теорема 1. Усечённая система (27) имеет слабое решение на некотором интервале $[0, \tau]$, где $\tau > 0$ зависит только от $\|\alpha^0\|_{L^\infty}$ и структурных констант задачи.

Доказательство. Выберем $M \geq 1$ так, чтобы $\|\alpha_k^0\|_{L^\infty(\Omega)} \leq M$ для всех k , и введём

$$C_R(M) := \max_{1 \leq k \leq 5} \sup_{\|\alpha\|_\infty \leq M} |\tilde{R}_k(\alpha)|, \quad (32)$$

$$\tau_M := \min \left\{ 1, \frac{M}{C_R(2M)} \right\}. \quad (33)$$

Рассмотрим множество

$$\mathbb{K}_{\tau_M} = \left\{ \bar{\alpha} \in [L^2(\Omega \times (0, \tau_M))]^5 : \|\bar{\alpha}_k\|_{L^\infty(\Omega \times (0, \tau_M))} \leq 2M \right\}. \quad (34)$$

Для $\bar{\alpha} \in \mathbb{K}_{\tau_M}$ обозначим через $\Phi(\bar{\alpha}) = \alpha$ решение линейной задачи

$$\partial_t \alpha_k - \nabla \cdot (\mathbf{D}_k(x, (\bar{\alpha})^+) \nabla \alpha_k) = \tilde{R}_k(\bar{\alpha}), \quad \alpha_k(\cdot, 0) = \alpha_k^0. \quad (35)$$

Существование и единственность её слабого решения следуют из стандартной линейной параболической теории [14, 15, 19].

Чтобы показать, что Φ отображает $\mathbb{K}_{\tau_M}$ в себя, рассмотрим

$$B_+(t) := M + C_R(2M)t, \quad B_-(t) := -M - C_R(2M)t. \quad (36)$$

Они удовлетворяют неравенствам

$$\partial_t B_+ - \nabla \cdot (\mathbf{D}_k(x, (\bar{\alpha})^+) \nabla B_+) \geq \tilde{R}_k(\bar{\alpha}),$$

$$\partial_t B_- - \nabla \cdot (\mathbf{D}_k(x, (\bar{\alpha})^+) \nabla B_-) \leq \tilde{R}_k(\bar{\alpha}),$$

а из определения (33) следует $|B_\pm(t)| \leq 2M$ для $0 \leq t \leq \tau_M$. По предложению 2

$$B_-(t) \leq \alpha_k(x, t) \leq B_+(t) \quad \text{п.в. в } \Omega \times (0, \tau_M), \quad (37)$$

так что $\Phi(\mathbb{K}_{\tau_M}) \subset \mathbb{K}_{\tau_M}$.

Энергетическая оценка для (35) даёт ограниченность образа $\Phi(\mathbb{K}_{\tau_M})$ в $[L^2(0, \tau_M; H^1(\Omega))]^5$ и ограниченность временной производной в $[L^2(0, \tau_M; H^{-1}(\Omega))]^5$. Лемма Обена–Лионса–Симона обеспечивает относительную компактность $\Phi(\mathbb{K}_{\tau_M})$ в $[L^2(\Omega \times (0, \tau_M))]^5$ [17].

Остаётся проверить непрерывность Φ . Пусть

$$\bar{\alpha}^{(n)} \rightarrow \bar{\alpha} \quad \text{в } [L^2(\Omega \times (0, \tau_M))]^5,$$

и $\alpha^{(n)} := \Phi(\bar{\alpha}^{(n)})$. Из уже полученных оценок можно извлечь подпоследовательность, для которой

$$\alpha^{(n)} \rightarrow \alpha^* \quad \text{в } [L^2(\Omega \times (0, \tau_M))]^5$$

и

$$\alpha^{(n)} \rightharpoonup \alpha^* \quad \text{в } [L^2(0, \tau_M; H^1(\Omega))]^5.$$

Почти всюду также

$$\bar{\alpha}^{(n)}(x, t) \rightarrow \bar{\alpha}(x, t).$$

В силу локальной липшицевости коэффициентов и реакции, установленной выше, коэффициенты и правые части в (35) сходятся в $L^2(\Omega \times (0, \tau_M))$. Переход к пределу в слабой формулировке линейной задачи стандартен. Полученная функция α^* удовлетворяет уравнению, соответствующему $\bar{\alpha}$. Единственность решения линейной задачи даёт $\alpha^* = \Phi(\bar{\alpha})$. Следовательно, Φ непрерывен в L^2 -топологии.

Теорема Шаудера обеспечивает существование неподвижной точки оператора Φ в $\mathbb{K}_{\tau_M}$. $\square$

Лемма 5. Любое слабое решение усечённой системы (27) неотрицательно:

$$\alpha_k(x, t) \geq 0 \quad \text{н.в. в } \Omega_T, \quad k = 1, \dots, 5. \quad (38)$$

Доказательство. Тестируем k -е уравнение на $-(\alpha_k)^-$. С учётом равномерной эллиптичности и (17) получаем

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|(\alpha_k)^-\|_{L^2}^2 + d_{\min} \|\nabla(\alpha_k)^-\|_{L^2}^2 \leq 0.$$

Из $(\alpha_k^0)^- = 0$ следует $(\alpha_k)^- \equiv 0$. $\square$

Лемма 6. Пусть α — слабое решение усечённой системы (27). Тогда

$$0 \leq \alpha_k(x, t) \leq M_0 e^{q_* t} \quad \text{н.в. в } \Omega_T, \quad k = 1, \dots, 5. \quad (39)$$

Доказательство. Положим $B(t) := M_0 e^{q_* t}$ и $w_k := (\alpha_k - B)^+$. Так как B не зависит от x ,

$$\partial_t(\alpha_k - B) - \nabla \cdot (\mathbf{D}_k(x, \alpha) \nabla(\alpha_k - B)) = R_k(\alpha) - B'(t).$$

Тестирование на w_k даёт

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w_k\|_{L^2}^2 + \int_{\Omega} \mathbf{D}_k(x, \alpha) \nabla w_k \cdot \nabla w_k \, dx = \int_{\Omega} (R_k(\alpha) - B'(t)) w_k \, dx.$$

На множестве $\{w_k > 0\}$ имеем $\alpha_k > B$, а для любого j выполнено $\alpha_j \leq B + w_j$. Поэтому

$$R_k(\alpha) \leq q_k^{\text{in}} B + \sum_{j \neq k} q_{jk} w_j.$$

Из $B'(t) = q_* B(t) \geq q_k^{\text{in}} B(t)$ следует

$$R_k(\alpha) - B'(t) \leq \sum_{j \neq k} q_{jk} w_j.$$

После суммирования по k и применения неравенства $w_j w_k \leq \frac{1}{2}(w_j^2 + w_k^2)$ получаем

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \sum_{k=1}^5 \|w_k\|_{L^2}^2 + d_{\min} \sum_{k=1}^5 \|\nabla w_k\|_{L^2}^2 \leq C_Q \sum_{k=1}^5 \|w_k\|_{L^2}^2$$

с некоторой константой $C_Q > 0$. Так как $w_k(\cdot, 0) = 0$, лемма Гронуолла даёт $w_k \equiv 0$. $\square$

Лемма 7. Пусть α — решение усечённой системы (27). Тогда для каждого k

$$\alpha_k(x, t) \geq \delta_0 e^{-\Lambda_k t} \quad \text{н.в. в } \Omega_T, \quad (40)$$

где

$$\Lambda_k := q_k^{\text{out}} + \kappa_k \left(\frac{M_T}{M_k} - 1 \right)^+, \quad M_T := M_0 e^{q_* T}. \quad (41)$$

Доказательство. По (39) имеем $0 \leq \alpha_k \leq M_T$, а значит по (21): $R_k(\alpha) \geq -\Lambda_k \alpha_k$. Положим $v_k(x, t) := e^{\Lambda_k t} \alpha_k(x, t)$. Тогда

$$\partial_t v_k - \nabla \cdot (\mathbf{D}_k(x, \alpha) \nabla v_k) = e^{\Lambda_k t} (R_k(\alpha) + \Lambda_k \alpha_k) \geq 0.$$

Из $v_k(x, 0) = \alpha_k^0(x) \geq \delta_0$ и предложения 2 получаем $v_k(x, t) \geq \delta_0$. $\square$

Теорема 2. Система (1)–(2) имеет глобальное слабое решение

$$\alpha \in [L^2(0, T; H^1(\Omega)) \cap C([0, T]; L^2(\Omega))]^5,$$

и для почти всех $(x, t) \in \Omega_T$ выполнены оценки

$$\delta_0 e^{-\Lambda_k t} \leq \alpha_k(x, t) \leq M_0 e^{q_* T}, \quad k = 1, \dots, 5. \quad (42)$$

Доказательство. Локальное решение усечённой системы существует по теореме 1. Оценки (38), (39), (40), (41) обеспечивают неотрицательность, верхний барьер и экспоненциальную нижнюю оценку. Эти оценки зависят только от

структурных констант и не ухудшаются при продолжении решения. Поэтому стандартный аргумент продолжения по времени исключает выход решения на бесконечность за конечное время в норме L^∞ . Так как решение остаётся в неотрицательной области, усечённая и исходная системы совпадают на построенном решении. $\square$

Рассмотрим класс

$$\mathcal{U}_r(S) := L^\infty(0, S; W^{1,r}(\Omega))^5, \quad r > d. \quad (43)$$

Теорема 3. Пусть $\alpha^{(1)}$ и $\alpha^{(2)}$ — два слабых решения системы (1)–(2) на интервале $[0, S]$, принадлежащие классу $\mathcal{U}_r(S)$. Тогда

$$\alpha^{(1)} \equiv \alpha^{(2)} \quad \text{в } \Omega \times (0, S).$$

Доказательство. Положим $w_k := \alpha_k^{(1)} - \alpha_k^{(2)}$, $\mathbf{D}_k^{(i)} := \mathbf{D}_k(x, \alpha^{(i)})$, $i = 1, 2$. Разность уравнений имеет вид

$$\partial_t w_k - \nabla \cdot (\mathbf{D}_k^{(1)} \nabla w_k) = \nabla \cdot ((\mathbf{D}_k^{(1)} - \mathbf{D}_k^{(2)}) \nabla \alpha_k^{(2)}) + (R_k(\alpha^{(1)}) - R_k(\alpha^{(2)})). \quad (44)$$

Тестирование на w_k даёт

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w_k\|_{L^2}^2 + d_{\min} \|\nabla w_k\|_{L^2}^2 \leq |I_D^{(k)}| + |I_R^{(k)}|, \quad (45)$$

где

$$I_D^{(k)} = \int_{\Omega} (\mathbf{D}_k^{(1)} - \mathbf{D}_k^{(2)}) \nabla \alpha_k^{(2)} \cdot \nabla w_k \, dx, \quad I_R^{(k)} = \int_{\Omega} (R_k(\alpha^{(1)}) - R_k(\alpha^{(2)})) w_k \, dx.$$

Обозначим $M_S := M_0 e^{q_* S}$. Липшицевость реакции на инвариантном кубе $\|\alpha\|_\infty \leq M_S$ даёт

$$|I_R^{(k)}| \leq L_R(M_S) \sum_{j=1}^5 \|w_j\|_{L^2} \|w_k\|_{L^2}.$$

После суммирования по k :

$$\sum_{k=1}^5 |I_R^{(k)}| \leq 10 L_R(M_S) W(t), \quad W(t) := \frac{1}{2} \sum_{k=1}^5 \|w_k(t)\|_{L^2}^2. \quad (46)$$

Для оценки диффузионного члена положим $s := 2r/(r-2)$, где $1/s + 1/r + 1/2 = 1$. Из условия $r > d$ следует компактное вложение $H^1(\Omega) \Subset L^s(\Omega)$. По лемме Эрлинга, для любого $\eta > 0$ существует $C_\eta > 0$ такое, что

$$\|u\|_{L^s(\Omega)} \leq \eta \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} + C_\eta \|u\|_{L^2(\Omega)} \quad \forall u \in H^1(\Omega). \quad (47)$$

Оценка (14) влечёт $|\mathbf{D}_k^{(1)} - \mathbf{D}_k^{(2)}| \leq L_D(M_S) \sum_{j=1}^5 |w_j|$. Если $A_* := \max_k \|\nabla \alpha_k^{(2)}\|_{L^\infty(0,S;L^r(\Omega))}$, то по неравенству Гёльдера

$$|I_D^{(k)}| \leq L_D(M_S) A_* \sum_{j=1}^5 \|w_j\|_{L^s} \|\nabla w_k\|_{L^2}.$$

Подстановка (47) и неравенство Юнга дают

$$\sum_{k=1}^5 |I_D^{(k)}| \leq \frac{d_{\min}}{2} G(t) + C_1 W(t), \quad G(t) := \sum_{k=1}^5 \|\nabla w_k(t)\|_{L^2}^2, \quad (48)$$

где $C_1 > 0$ зависит от A_* , $L_D(M_S)$ и η . Суммирование (45) по k с (46) и (48) даёт

$$\frac{d}{dt} W(t) + \frac{d_{\min}}{2} G(t) \leq (C_1 + 10L_R(M_S)) W(t).$$

Поскольку $W(0) = 0$, лемма Гронуолла влечёт $W(t) \equiv 0$ на $[0, S]$. $\square$

Замечание 1. Теорема 3 устанавливает единственность в классе $L^\infty(0, S; W^{1,r}(\Omega))^5$, $r > d$. Без этого дополнительного условия вопрос о единственности в естественном энергетическом классе остаётся открытым. Для его решения обычно используют либо регуляризацию начальных данных, либо слабую–сильную единственность и технику ренормализованных решений в духе [20, 21].

5 Вероятностная интерпретация

Из теоремы 2 следует, что $\alpha_k(x, t) > 0$ для всех k почти всюду в Ω_T , поэтому $\alpha_0(x, t) := \sum_{k=1}^5 \alpha_k(x, t) > 0$. Величины

$$\bar{p}_k(x, t) := \frac{\alpha_k(x, t)}{\alpha_0(x, t)}$$

удовлетворяют $\bar{p}_k \geq 0$, $\sum_{k=1}^5 \bar{p}_k = 1$ и интерпретируются как средние вероятности компонент распределения $p(x, t) \sim \text{Dir}(\boldsymbol{\alpha}(x, t))$. Для него выполнены формулы

$$\mathbb{E}[p_k] = \bar{p}_k, \quad \text{Var}(p_k) = \frac{\bar{p}_k(1 - \bar{p}_k)}{\alpha_0 + 1}.$$

Распределение Дирихле предпочтительно по ряду аналитических соображений: оно определено непосредственно на симплексе вероятностей, моменты

допускают замкнутое аналитическое представление, а параметризация через вектор концентраций α согласована с неотрицательной инвариантной областью, установленной в § 4. Альтернативные конструкции — логистически-нормальные модели и смежные подходы [30, 31] — лишены столь же непосредственной связи между переменными состояния и аналитическими оценками.

6 Энтروпийный баланс и устойчивость по пространственным модам

Матрица (10) необратима и содержит поглощающее состояние. По этой причине стандартная энтропийная структура с детальным балансом к ней напрямую не применяется. Ниже сначала рассматривается вспомогательная обратимая матрица переходов, а затем отдельно обсуждается линейная устойчивость клинической системы. Общие энтропийные конструкции для реакционно-диффузионных систем см. в [25, 32, 33].

6.1 Вспомогательная обратимая матрица переходов

Рассмотрим матрицу переходов, удовлетворяющую условию детального баланса:

$$\pi_j q_{jk} = \pi_k q_{kj}, \quad \pi_k > 0, \quad \sum_{k=1}^5 \pi_k = 1. \quad (49)$$

Из (9) следует $0 < \pi_k \leq 1 \leq M_k$, $k = 1, \dots, 5$. Для гладких положительных решений вводим функционал

$$\mathcal{E}[\alpha] = \sum_{k=1}^5 \int_{\Omega} \left(\alpha_k \ln \frac{\alpha_k}{\pi_k} - \alpha_k + \pi_k \right) dx.$$

Предложение 3. Пусть матрица переходов удовлетворяет (49), а решение α является гладким и строго положительным. Тогда

$$\frac{d}{dt} \mathcal{E}[\alpha(t)] + \mathcal{D}_{\text{diff}}(t) + \mathcal{D}_{\text{react}}(t) + \mathcal{D}_{\text{sink}}(t) = 0,$$

где

$$\mathcal{D}_{\text{diff}}(t) := \sum_{k=1}^5 \int_{\Omega} \frac{1}{\alpha_k} \mathbf{D}_k(x, \alpha) \nabla \alpha_k \cdot \nabla \alpha_k dx \geq 0,$$

$$\mathcal{D}_{\text{react}}(t) := \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^5 \pi_j q_{jk} \int_{\Omega} \left(\frac{\alpha_j}{\pi_j} - \frac{\alpha_k}{\pi_k} \right) \left(\ln \frac{\alpha_j}{\pi_j} - \ln \frac{\alpha_k}{\pi_k} \right) dx \geq 0,$$

$$\mathcal{D}_{\text{sink}}(t) := \sum_{k=1}^5 \int_{\Omega} \kappa_k \alpha_k \left(\frac{\alpha_k}{M_k} - 1 \right)^+ \ln \frac{\alpha_k}{\pi_k} dx \geq 0.$$

Доказательство. Умножим k -е уравнение на $\ln(\alpha_k/\pi_k)$ и проинтегрируем по Ω . После суммирования по k и использования тождества

$$\frac{d}{dt} \left(\alpha_k \ln \frac{\alpha_k}{\pi_k} - \alpha_k + \pi_k \right) = (\partial_t \alpha_k) \ln \frac{\alpha_k}{\pi_k}$$

получаем

$$\frac{d}{dt} \mathcal{E}[\boldsymbol{\alpha}(t)] = I_{\text{diff}} + I_{\text{react}} + I_{\text{sink}}.$$

Интегрирование по частям и условия Неймана дают

$$I_{\text{diff}} = - \sum_{k=1}^5 \int_{\Omega} \frac{1}{\alpha_k} \mathbf{D}_k(x, \boldsymbol{\alpha}) \nabla \alpha_k \cdot \nabla \alpha_k dx = -\mathcal{D}_{\text{diff}}.$$

Положим $u_k := \alpha_k/\pi_k > 0$. Тогда

$$I_{\text{react}} = \sum_{j,k=1}^5 \int_{\Omega} \pi_j q_{jk} u_j \ln u_k dx.$$

Из баланса по строкам матрицы переходов следует

$$\sum_{j,k=1}^5 \pi_j q_{jk} u_j \ln u_j = 0,$$

и потому

$$I_{\text{react}} = \sum_{j,k=1}^5 \int_{\Omega} \pi_j q_{jk} u_j (\ln u_k - \ln u_j) dx.$$

Используя детальный баланс и симметризацию:

$$I_{\text{react}} = -\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^5 \pi_j q_{jk} \int_{\Omega} (u_j - u_k) (\ln u_j - \ln u_k) dx = -\mathcal{D}_{\text{react}}.$$

Неотрицательность $\mathcal{D}_{\text{react}}$ следует из монотонности логарифма.

Для стокового члена

$$I_{\text{sink}} = - \sum_{k=1}^5 \int_{\Omega} \kappa_k \alpha_k \left(\frac{\alpha_k}{M_k} - 1 \right)^+ \ln \frac{\alpha_k}{\pi_k} dx.$$

Если $(\alpha_k/M_k - 1)^+ > 0$, то $\alpha_k > M_k \geq 1 \geq \pi_k$, откуда $\ln(\alpha_k/\pi_k) \geq 0$. Значит, $I_{\text{sink}} = -\mathcal{D}_{\text{sink}}$. $\square$

6.2 Устойчивость по пространственным модам

Пусть α^* — однородный стационар клинической системы. Предполагаем $\alpha_k^* \neq M_k$, $k = 1, \dots, 5$, чтобы исключить точки излома у функции стока. Тогда якобиан реакционной части имеет вид

$$J = Q^\top - \text{diag} \left(\kappa_k \left(\frac{2\alpha_k^*}{M_k} - 1 \right) \mathbf{1}_{\{\alpha_k^* > M_k\}} \right).$$

Предложение 4. Если спектральная абсцисса матрицы J неположительна, то линейная система устойчива по всем пространственным модам. Более точно,

$$s(J - B(\xi)) \leq s(J) \leq 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d, \quad (50)$$

где

$$B(\xi) := \text{diag}(\xi^\top \mathbf{D}_k^* \xi), \quad \mathbf{D}_k^* := \mathbf{D}_k(x, \alpha^*).$$

Доказательство. Для пространственной моды с волновым вектором ξ линеаризованная система имеет вид $\dot{v} = (J - B(\xi))v$. Матрица $B(\xi)$ диагональна и неотрицательна вследствие эллиптичности тензоров $\mathbf{D}_k^*$. Матрица J является матрицей Метцлера. Для таких матриц спектральная абсцисса монотонна по диагональному сдвигу, откуда следует (50). $\square$

7 Постановка обратной задачи

Для вычислительной идентификации рассмотрим вектор параметров

$$\theta = (q_{24}, q_{34}, \kappa_3, d_4^{(\text{iso})}) \in \mathcal{P},$$

где $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}^4$ — компактное множество допустимых значений. Для каждого $\theta \in \mathcal{P}$ обозначим через α^θ решение прямой задачи (1)–(2) при фиксированных начальных данных.

Если наблюдаемой величиной служит

$$\mathcal{G}(\theta) := \bar{p}_4^\theta = \frac{\alpha_4^\theta}{\sum_{j=1}^5 \alpha_j^\theta}, \quad (51)$$

то естественный функционал невязки имеет вид

$$\mathcal{J}(\theta) := \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^{M_t} \sum_{m=1}^{M_x} \omega_{m\ell} (\bar{p}_4^\theta(x_m, t_\ell) - \bar{p}_4^{\text{obs}}(x_m, t_\ell))^2 + \frac{\lambda}{2} \|\theta - \theta_{\text{ref}}\|_{\mathbb{R}^4}^2, \quad (52)$$

где $\omega_{m\ell} > 0$ — веса наблюдений, $\lambda \geq 0$ — параметр регуляризации, а θ_{ref} — априорный вектор.

Предложение 5. Пусть для двух наборов параметров $\theta^{(1)}, \theta^{(2)} \in \mathcal{P}$ соответствующие решения принадлежат классу $L^\infty(0, T; W^{1,r}(\Omega))^5$ для некоторого $r > d$. Тогда отображение $\theta \mapsto \mathcal{G}(\theta)$ непрерывно как отображение из $\mathcal{P}$ в $L^2(\Omega_T)$.

Доказательство. Разность двух решений удовлетворяет уравнению того же типа, что и в доказательстве теоремы 3, но с дополнительными правыми частями, линейными по разности параметров. Энергетическая оценка даёт

$$\frac{d}{dt} W(t) \leq C_1 W(t) + C_2 |\theta^{(1)} - \theta^{(2)}|^2.$$

Применение леммы Гронуолла даёт непрерывную зависимость α^θ от параметров в $L^\infty(0, T; L^2(\Omega))$. Из положительности знаменателя в (51) следует непрерывность отображения $\theta \mapsto \mathcal{G}(\theta)$. $\square$

В дискретной постановке вводим оператор наблюдений

$$\mathcal{G}_{h,\Delta t} : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}^{M_x M_t}, \quad \mathcal{G}_{h,\Delta t}(\theta) = (\bar{p}_{4,h,\Delta t}^\theta(x_m, t_\ell))_{m,\ell},$$

и функционал

$$\mathcal{J}_{h,\Delta t}(\theta) := \frac{1}{2} \|\mathcal{G}_{h,\Delta t}(\theta) - y^\delta\|_{\mathbb{R}^{M_x M_t}}^2 + \frac{\lambda}{2} \|\theta - \theta_{\text{ref}}\|_{\mathbb{R}^4}^2. \quad (53)$$

Предложение 6. Пусть схема из § 8 сохраняет неотрицательность на каждом временном слое. Тогда отображение $\mathcal{G}_{h,\Delta t}$ непрерывно на $\mathcal{P}$, а функционал $\mathcal{J}_{h,\Delta t}$ достигает минимума на $\mathcal{P}$.

Доказательство. Каждый шаг схемы непрерывен по параметрам и данным предыдущего слоя. Инвариантная область исключает выход в недопустимые режимы. Компактность $\mathcal{P}$ и непрерывность функционала (53) обеспечивают существование минимума по теореме Вейерштрасса. $\square$

В численной реализации для минимизации (53) естественно использовать метод Левенберга–Марквардта; такая постановка соответствует стандартной литературе по обратным задачам для параболических уравнений [34, 35, 36].

Для чувствительности удобно использовать локальный безразмерный коэффициент

$$S_\theta[J] := \frac{\theta}{J(\theta)} \cdot \frac{J(\theta(1+\delta)) - J(\theta(1-\delta))}{2\delta\theta}, \quad 0 < \delta \ll 1.$$

В настоящей работе этот коэффициент используется как вычислительный протокол для последующего параметрического анализа. Полный глобальный анализ чувствительности типа Sobol требует отдельного Monte-Carlo исследования и здесь не приводится.

8 Дискретизация и оценка погрешности

Используется схема Ли–расщепления:

1. реакционный подшаг — явный метод Эйлера;
2. диффузионный подшаг — неявная линейная схема.

На реакционном подшаге

$$\alpha_k^{n+1/2} = \alpha_k^n + \Delta t \left(\sum_{j \neq k} q_{jk} \alpha_j^n - q_k^{\text{out}} \alpha_k^n - \kappa_k \alpha_k^n \left(\frac{\alpha_k^n}{M_k} - 1 \right)^+ \right). \quad (54)$$

Пусть на шаге n известна величина $\widehat{M}^n > 0$ такая, что

$$0 \leq \alpha_k^n(x_i) \leq \widehat{M}^n \quad \text{для всех узлов } x_i \text{ и всех } k. \quad (55)$$

Определим

$$\widehat{\lambda}_k^n := q_k^{\text{out}} + \kappa_k \left(\frac{\widehat{M}^n}{M_k} - 1 \right)^+, \quad \widehat{\lambda}^n := \max_{1 \leq k \leq 5} \widehat{\lambda}_k^n. \quad (56)$$

Предложение 7. Если выполнено (55) и

$$\Delta t \leq \frac{1}{\widehat{\lambda}^n}, \quad (57)$$

то

$$\alpha_k^{n+1/2}(x_i) \geq 0 \quad \text{для всех } i, k.$$

Доказательство. Из (55) следует $q_k^{\text{out}} + \kappa_k(\alpha_k^n(x_i)/M_k - 1)^+ \leq \widehat{\lambda}_k^n$. Поэтому

$$\alpha_k^{n+1/2}(x_i) \geq (1 - \Delta t \widehat{\lambda}_k^n) \alpha_k^n(x_i) + \Delta t \sum_{j \neq k} q_{jk} \alpha_j^n(x_i).$$

При (57) все коэффициенты в правой части неотрицательны. $\square$

Для пространственной аппроксимации диффузионного оператора используется конечно-объёмная схема с гармоническим усреднением коэффициентов на полуузлах. В одномерном случае имеем

$$(\mathcal{L}_h \alpha_k)_i = \frac{1}{h} \left(D_{k,i+\frac{1}{2}} \frac{\alpha_{k,i+1} - \alpha_{k,i}}{h} - D_{k,i-\frac{1}{2}} \frac{\alpha_{k,i} - \alpha_{k,i-1}}{h} \right).$$

В двумерном случае для поля волокон $\mathbf{f} = (1, 0)^\top$ тензор остаётся диагональным, и используется стандартная пятиточечная конечно-объёмная аппроксимация [37, 38].

Предложение 8. Если матрица, соответствующая диффузионному подшагу, является M -матрицей, то неявный диффузионный подшаг сохраняет неотрицательность.

Доказательство. Для M -матрицы обратная матрица неотрицательна. Поэтому неотрицательность правой части переносится на новый слой. $\square$

Теорема 4. Пусть точное решение α системы (1)–(2) является строго положительным и удовлетворяет условиям

$$\alpha_k \in C^2([0, T]; L^\infty(\Omega)) \cap C^1([0, T]; H^2(\Omega)) \cap L^\infty(0, T; H^4(\Omega)), \quad k = 1, \dots, 5. \quad (58)$$

Пусть пространственная аппроксимация задаётся конечно-объёмной схемой второго порядка, а по времени используется схема Ли–расщепления (54). Тогда существуют $\Delta t_0 > 0$, $h_0 > 0$ и константа $C > 0$, не зависящая от h и Δt , такие, что при $0 < \Delta t \leq \Delta t_0$, $0 < h \leq h_0$ выполнена оценка

$$\max_{0 \leq n \leq N} \sum_{k=1}^5 \|\alpha_k(\cdot, t_n) - \alpha_{k,h}^n\|_{L^2(\Omega)} \leq C(\Delta t + h^2).$$

Доказательство. Для гладкого решения локальная погрешность временно-го расщепления Ли имеет порядок $O(\Delta t^2)$, а пространственная конечно-объёмная аппроксимация дивергентного оператора с гармоническим усреднением даёт локальную погрешность $O(h^2)$ на гладких коэффициентах. Обозначим $E^n := \sum_{k=1}^5 \|\alpha_k(\cdot, t_n) - \alpha_{k,h}^n\|_{L^2(\Omega)}$. Локальная липшицевость реакции,

равномерная эллиптичность тензора диффузии и устойчивость линейного диффузионного шага приводят к рекуррентному неравенству

$$E^{n+1} \leq (1 + C\Delta t)E^n + C\Delta t(\Delta t + h^2).$$

Так как $E^0 = 0$, дискретная лемма Гронуолла даёт $E^n \leq C(\Delta t + h^2)$ равномерно по n . Такой вывод стандартен для устойчивых схем аппроксимации параболических задач [39, 40]. $\square$

9 Численные примеры

9.1 Параметры расчётов

Для одномерных расчётов использовалась область $\Omega = (0, 40)$ мм, равномерная сетка и шаг по времени

$$\Delta t = \frac{1}{64} \text{ суток}, \quad T = 60 \text{ суток}.$$

Для двумерного сценария бралась область $\Omega = (0, 40) \times (0, 40)$ мм² с равномерной сеткой 256×256 и шагом $\Delta t = 1/256$ суток.

Во всех сценариях использовались параметры реакционной части

$$\begin{aligned} q_{12} = 0.18, \quad q_{15} = 0.04, \quad q_{23} = 0.12, \quad q_{24} = 0.08, \quad q_{25} = 0.03, \\ q_{34} = 0.10, \quad q_{52} = 0.05, \quad q_{54} = 0.04, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \kappa_1 = 0.35, \quad \kappa_2 = 0.35, \quad \kappa_3 = 0.45, \quad \kappa_4 = 0, \quad \kappa_5 = 0.25, \\ M_k = 8, \quad k = 1, \dots, 5. \end{aligned}$$

Параметры диффузии:

$$\begin{aligned} d_1^{(\text{iso})} = 0.30, \quad d_2^{(\text{iso})} = 0.24, \quad d_3^{(\text{iso})} = 0.18, \\ d_4^{(\text{iso})} = 0.16, \quad d_5^{(\text{iso})} = 0.22 \quad \text{мм}^2/\text{сут}, \end{aligned}$$

$$\beta_1 = 0.30, \quad \beta_2 = 0.40, \quad \beta_3 = 0.50, \quad \beta_4 = 0.20, \quad \beta_5 = 0.35, \quad \varepsilon = 10^{-2}.$$

Поле волокон полагалось постоянным: $\mathbf{f}(x) \equiv 1$ в одномерном случае и $\mathbf{f}(x, y) \equiv (1, 0)^\top$ в двумерном.

9.2 Начальные данные

Для одномерного сценария вводилась функция $\chi(x) := \exp\left(-\frac{(x-20)^2}{2\sigma_1^2}\right)$, $\sigma_1 = 4$, и начальные данные

$$\begin{aligned}\alpha_1^0(x) &= 7 - 6\chi(x), & \alpha_2^0(x) &= 1 + 2\chi(x), & \alpha_3^0(x) &= 1 + 4\chi(x), \\ \alpha_4^0(x) &= 1, & \alpha_5^0(x) &= 1,\end{aligned}$$

причём $\alpha_0^0(x) = \sum_k \alpha_k^0(x) \equiv 11$.

Для двумерного сценария использовалась функция $\rho(x, y) := \exp\left(-\frac{(x-20)^2 + (y-20)^2}{2\sigma_2^2}\right)$, $\sigma_2 = 5$, и начальные данные

$$\begin{aligned}\alpha_1^0(x, y) &= 7 - 5\rho, & \alpha_2^0(x, y) &= 1 + 1.5\rho, & \alpha_3^0(x, y) &= 1 + 2.5\rho, \\ \alpha_4^0(x, y) &= 1, & \alpha_5^0(x, y) &= 1 + \rho,\end{aligned}$$

причём $\alpha_0^0(x, y) \equiv 11$.

9.3 Одномерный сценарий

В центре очага $x_c = 20$ мм в начальный момент

$$\begin{aligned}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)(x_c, 0) &= (1, 3, 5, 1, 1), & \alpha_0(x_c, 0) &= 11, \\ (\bar{p}_1, \bar{p}_2, \bar{p}_3, \bar{p}_4, \bar{p}_5)(x_c, 0) &= \left(\frac{1}{11}, \frac{3}{11}, \frac{5}{11}, \frac{1}{11}, \frac{1}{11}\right).\end{aligned}$$

На интервале 60 суток получены следующие значения (таблица 1):

Таблица 1: Временная эволюция средних долей компонент в центре очага $x_c = 20$ мм.

t , сут	$\bar{p}_1$	$\bar{p}_2$	$\bar{p}_3$	$\bar{p}_4$	$\bar{p}_5$	α_0
0	0.09	0.27	0.45	0.09	0.09	11.0
7	0.04	0.11	0.29	0.46	0.09	11.0
14	0.01	0.05	0.18	0.68	0.07	11.1
30	0.00	0.01	0.06	0.91	0.03	11.1
60	0.00	0.00	0.01	0.99	0.00	11.1

Уже к 7–14 суткам замещающий фиброз становится ведущей компонентой, а к 30–60 суткам практически полностью доминирует рубцовый режим с $\bar{p}_4 \rightarrow 1$. Суммарный параметр концентрации при этом остаётся почти постоянным, $\alpha_0 \approx 11$, так что основной эффект связан именно с перераспределением между фазами. Комплексная визуализация приведена на рисунке 1, пространственно-временные тепловые карты — на рисунке 2.

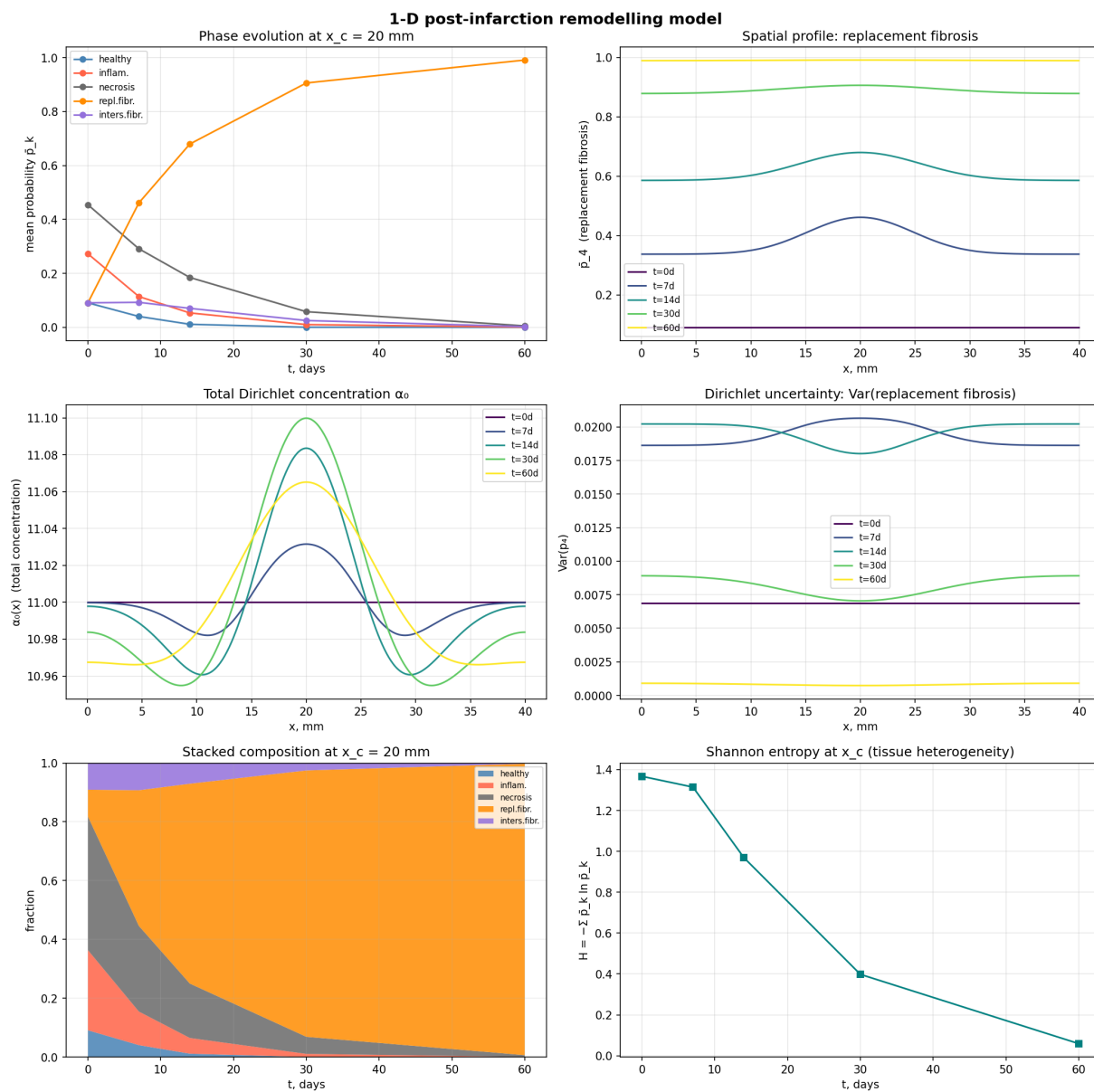


Рис. 1: Комплексная визуализация одномерного сценария на интервале 60 суток.

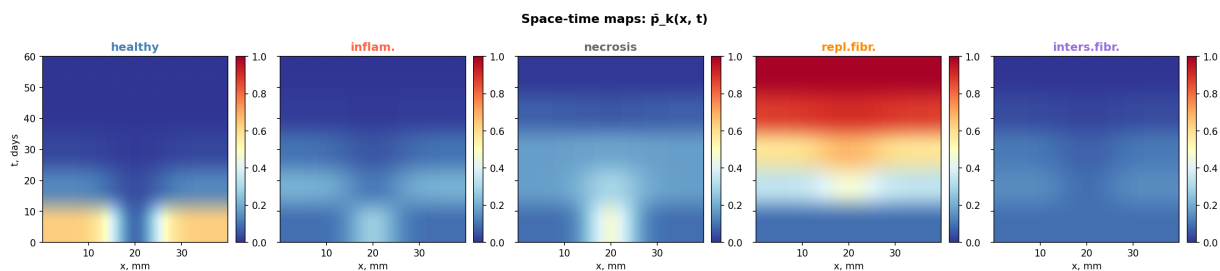


Рис. 2: Пространственно-временные карты долей пяти компонент $\bar{p}_k(x, t)$ в одномерном расчёте.

9.4 Двумерная переходная зона

На 14-е сутки рассматривались области

$$\Omega_{\text{core}} := \{(x, y) \in \Omega : \rho(x, y) \geq 0.70\},$$

$$\Omega_{\text{trans}} := \{(x, y) \in \Omega : 0.20 \leq \rho(x, y) < 0.70\},$$

$$\Omega_{\text{healthy}} := \{(x, y) \in \Omega : \rho(x, y) \leq 0.05\}.$$

Для средней по области величины используем обозначение $\langle g \rangle_D := |D|^{-1} \int_D g \, dx \, dy$. Сравнение зональных статистик на 14-е сутки приведено в таблице 2.

Таблица 2: Сравнение статистик по зонам на 14-е сутки.

Область	$\langle \bar{p}_4 \rangle_D$	$\langle \text{Var}(p_4) \rangle_D$	$\langle \alpha_0 \rangle_D$
Ω_{core}	0.639	0.0191	11.1
Ω_{trans}	0.617	0.0197	11.0
Ω_{healthy}	0.587	0.0202	11.0

Во всех трёх областях к 14-м суткам уже формируется высокая доля замещающего фиброза, однако максимум дисперсии по-прежнему достигается в переходной зоне. Различия по α_0 малы, поэтому основная пространственная неоднородность здесь определяется распределением фаз, а не изменением суммарной концентрации. Пространственные карты представлены на рисунке 3, зональные сравнения — на рисунке 4, а динамика тканевого состава — на рисунке 5.

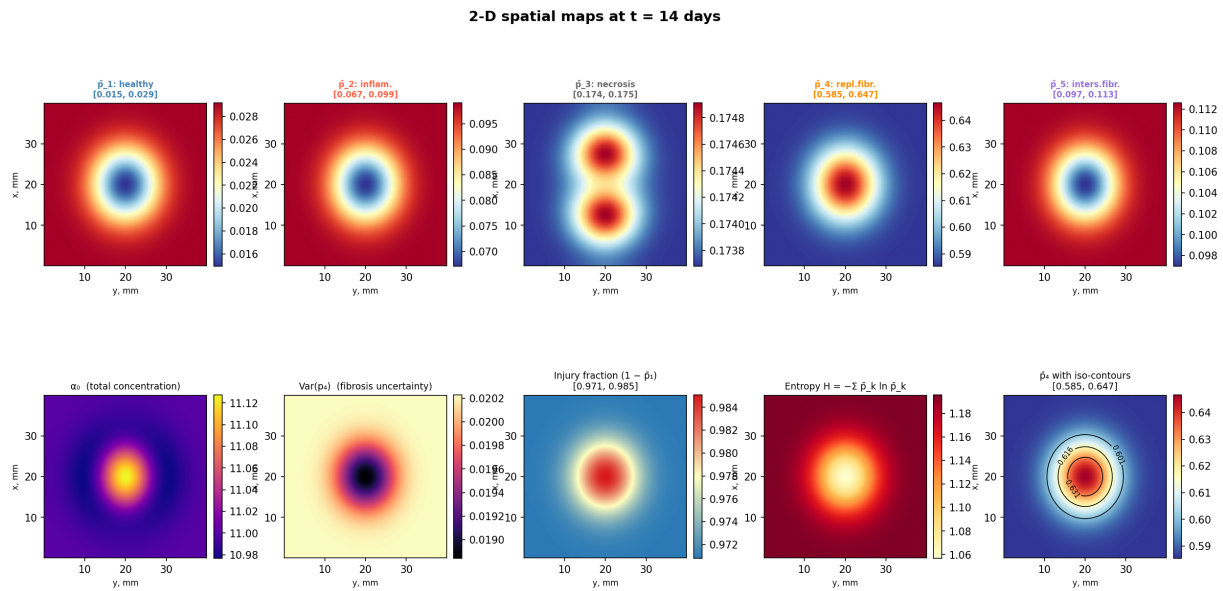


Рис. 3: Пространственные карты долей компонент, суммарной концентрации, дисперсии $\text{Var}(p_4)$ и энтропии для двумерного расчёта на 14-е сутки.

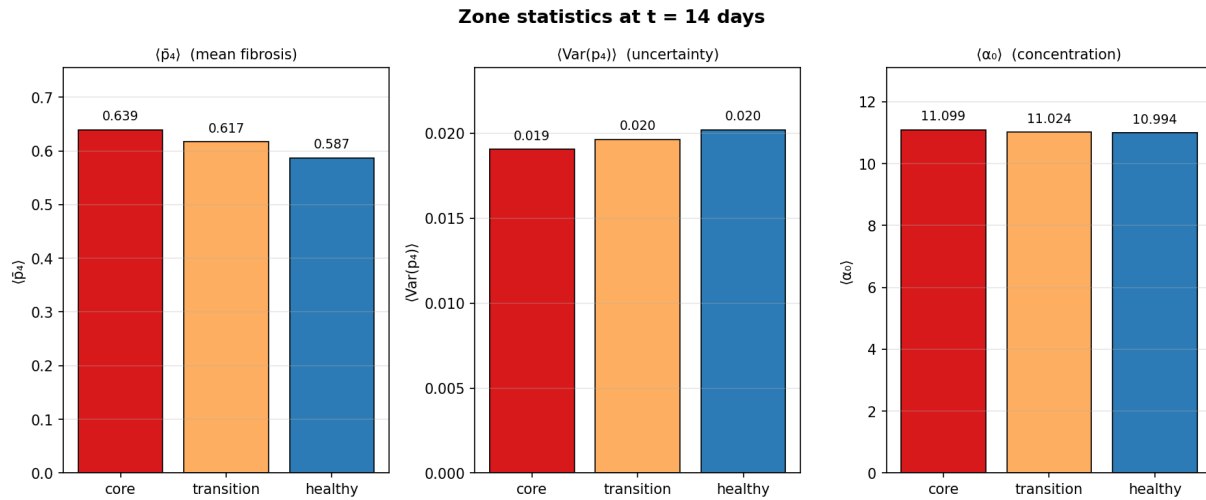


Рис. 4: Сравнение средних значений $\langle \bar{p}_4 \rangle_D$, $\langle \text{Var}(p_4) \rangle_D$ и $\langle \alpha_0 \rangle_D$ по зонам повреждения.

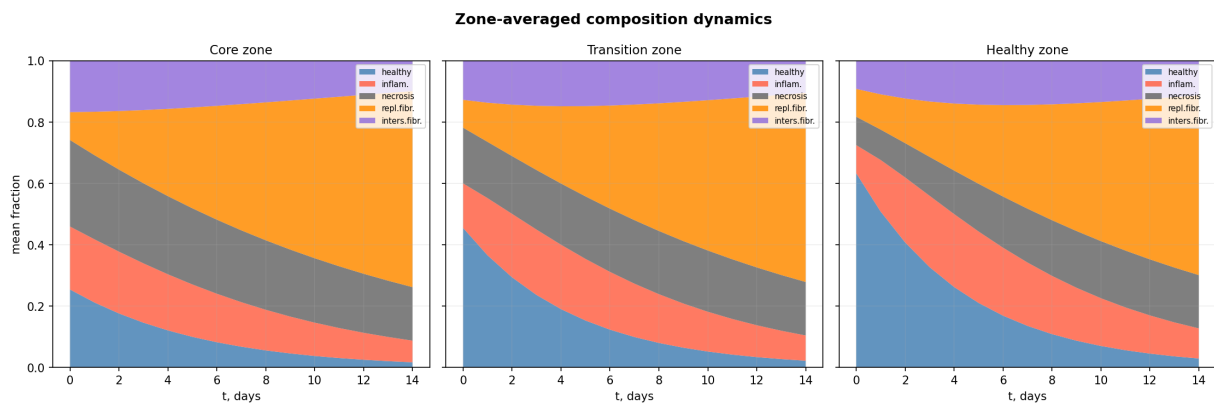


Рис. 5: Эволюция среднего тканевого состава в зонах core, transition и healthy.

9.5 Гладкий тест порядка

Для оценки базового порядка аппроксимации использовалась вспомогательная одномерная задача

$$\partial_t u - d \partial_{xx} u = f(x, t), \quad x \in (0, 40), \quad t \in (0, T_{\text{test}}),$$

с однородными условиями Неймана и точным решением $u_{\text{ex}}(x, t) = 1 + 0.1e^{-t} \cos(\pi x/40)$. Использовались параметры $d = 0.30$ мм²/сут, $T_{\text{test}} = 1$ сутки. Результаты пространственного и временного измельчения приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3: Пространственное измельчение, $\Delta t = h^2/(2d)$, одномерный случай.

N_x	h	Ошибка	Порядок
100	0.40	3.7×10^{-2}	—
200	0.20	9.5×10^{-3}	2.0
400	0.10	2.4×10^{-3}	2.0

Таблица 4: Временное измельчение, $N_x = 2000$, одномерный случай.

Δt	Ошибка	Порядок
0.5	7.6×10^{-2}	—
0.25	3.7×10^{-2}	1.1
0.125	1.8×10^{-2}	1.0

9.5.1 Двумерный тест

В двумерном случае $\Omega = (0, 40)^2$ рассматривалась задача $\partial_t u - d \Delta u = f(x, y, t)$ с точным решением $u_{\text{ex}} = 1 + 0.1e^{-t} \cos(\pi x/40) \cos(\pi y/40)$. Соот-

ветствующие данные сходимости представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5: Пространственное измельчение, $\Delta t = h^2/(2d)$, двумерный случай.

N	h	Ошибка	Порядок
50	0.80	7.3×10^{-1}	—
100	0.40	1.6×10^{-1}	2.2
200	0.20	4.2×10^{-2}	2.0

Таблица 6: Временное измельчение, $N_x = N_y = 400$, двумерный случай.

Δt	Ошибка	Порядок
0.5	3.4×10^{-1}	—
0.25	1.6×10^{-1}	1.1
0.125	8.0×10^{-2}	1.0

Наблюдаемые порядки в одно- и двумерном случаях близки к теоретическим значениям, указанным в теореме 4: первый порядок по времени и второй по пространству.

10 Ограничения модели

Численные эксперименты воспроизводят стандартную фазовую последовательность постинфарктного ремоделирования: ранний воспалительно-некротический режим, переход к репарации и доминирование замещающего фиброза на поздних временах. Это важно для феноменологической правдоподобности модели, хотя не заменяет прямой валидации по клиническим данным.

Основные ограничения текущей постановки таковы.

1. Энтропийный баланс установлен только для вспомогательной обратной матрицы переходов, а единственность доказана только в классе $L^\infty(0, T; W^{1,r}(\Omega))^5$.
2. Теорема 4 относится к гладкому режиму и не заменяет общую теорию сходимости к слабому решению.
3. В статье не проводится пациент-специфическая валидация по LGE-MRI и не доказывается теорема идентифицируемости параметров.

4. Предельный переход $\varepsilon \rightarrow 0$ в тензоре диффузии остаётся отдельной задачей.
5. Полный глобальный анализ чувствительности типа Sobol требует самостоятельного Monte-Carlo исследования и здесь не приводится.

11 Заключение

Предложена пятикомпонентная реакционно-диффузионная модель постинфарктного ремоделирования миокарда, в которой переменные состояния интерпретируются как параметры распределения Дирихле. Для соответствующей квазилинейной параболической системы установлены глобальное существование неотрицательных слабых решений, инвариантность допустимой области и экспоненциальная нижняя оценка. Для класса $L^\infty(0, T; W^{1,r}(\Omega))^5$, $r > d$, доказана единственность. Для вспомогательной обратимой матрицы переходов выведен энтропийный баланс, а для необратимой матрицы получено условие устойчивости по пространственным модам.

В вычислительной части описана схема Ли-расщепления, сформулированы условия сохранения неотрицательности и доказана оценка погрешности порядка $O(\Delta t + h^2)$ в гладком режиме. Численные эксперименты воспроизводят типичную фазовую последовательность постинфарктного ремоделирования и задают основу для дальнейшей постановки обратной задачи по данным LGE-MRI.

Работа выполнена при поддержке Севастопольского государственного университета (проект № 42-01-09/319/2025-1).

Список литературы

- [1] Frangogiannis N. G. Pathophysiology of myocardial infarction. *Compr Physiol.* 2015; **5**(4): 1841–1875. doi: 10.1002/cphy.c150006.
- [2] Cleutjens J. P. M., Blankesteijn W. M., Daemen M. J. A. P., Smits J. F. M. The infarcted myocardium: simply dead tissue, or a lively target for therapeutic interventions. *Cardiovasc Res.* 1999; **44**(2): 232–241. doi: 10.1016/s0008-6363(99)00212-6.

- [3] Travers J. G., Kamal F. A., Robbins J., Yutzey K. E., Blaxall B. C. Cardiac fibrosis: the fibroblast awakens. *Circ Res.* 2016; **118**(6): 1021–1040. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306565.
- [4] Schelbert E. B., Hsu L.-Y., Anderson S. A. et al. Late gadolinium enhancement MRI in the evaluation of myocardial fibrosis. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2010; **3**(6): 743–752. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.108.835793.
- [5] Roes S. D., Borleffs C. J. W., van der Geest R. J. et al. Infarct tissue heterogeneity assessed with contrast-enhanced MRI predicts spontaneous ventricular arrhythmia in patients with ischemic cardiomyopathy and implantable cardioverter-defibrillator. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2009; **2**(3): 183–190. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.108.826529.
- [6] Allen S. M., Cahn J. W. A microscopic theory for antiphase boundary motion and its application to antiphase domain coarsening. *Acta Metall.* 1979; **27**(6): 1085–1095. doi: 10.1016/0001-6160(79)90196-2.
- [7] Cahn J. W., Hilliard J. E. Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy. *J Chem Phys.* 1958; **28**(2): 258–267. doi: 10.1063/1.1744102.
- [8] Cristini V., Li X., Lowengrub J., Wise S. Nonlinear simulations of solid tumor growth using a mixture model: invasion and branching. *J Math Biol.* 2009; **58**(4–5): 723–763. doi: 10.1007/s00285-008-0215-x.
- [9] Helm P. A., Tseng H.-J., Younes L. et al. Ex vivo 3D diffusion tensor imaging and quantification of cardiac laminar structure. *Magn Reson Med.* 2005; **54**(4): 850–859. doi: 10.1002/mrm.20622.
- [10] Hooks D. A., Trew M. L., Caldwell B. J. et al. Laminar arrangement of ventricular myocytes influences electrical behavior of the heart. *Circ Res.* 2002; **91**(4): 331–338. doi: 10.1161/01.res.0000031957.70034.89.
- [11] Tung L. *A Bi-domain Model for Describing Ischemic Myocardial D-C Potentials*. PhD thesis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology; 1978.
- [12] Vigmond E. J., Hughes M., Plank G., Leon L. J. Computational tools for modeling electrical activity in cardiac tissue. *J Electrocardiol.* 2003; **36 Suppl**: 69–74. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2003.09.017.
- [13] Keener J. P., Sneyd J. *Mathematical Physiology: II: Systems Physiology*. 2nd ed. New York: Springer; 2009. doi: 10.1007/978-0-387-75847-3.

- [14] Ладыженская О. А., Солонников В. А., Уралцева Н. Н. *Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа*. Москва: Наука; 1967.
- [15] Pao C. V. *Nonlinear Parabolic and Elliptic Equations*. New York: Springer; 1992. doi: 10.1007/978-1-4615-3034-3.
- [16] Smoller J. *Shock Waves and Reaction-Diffusion Equations*. 2nd ed. New York: Springer; 1994. doi: 10.1007/978-1-4612-0873-0.
- [17] Simon J. Compact sets in the space $L^p(0, T; B)$. *Ann Mat Pura Appl.* 1986; **146**(1): 65–96. doi: 10.1007/BF01762360.
- [18] Evans L. C. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. Providence: American Mathematical Society; 2010.
- [19] Lieberman G. M. *Second Order Parabolic Differential Equations*. Singapore: World Scientific; 1996. doi: 10.1142/3302.
- [20] Fischer J. Global existence of renormalized solutions to entropy-dissipating reaction-diffusion systems. *Arch Ration Mech Anal.* 2015; **218**(1): 553–587. doi: 10.1007/s00205-015-0866-x.
- [21] Fischer J. Weak-strong uniqueness of solutions to entropy-dissipating reaction-diffusion equations. *Nonlinear Anal.* 2017; **159**: 181–207. doi: 10.1016/j.na.2017.03.001.
- [22] Seis C., Winkler D. A well-posedness result for a system of cross-diffusion equations. *J Evol Equ.* 2021; **21**: 2471–2489. doi: 10.1007/s00028-021-00705-4.
- [23] Lankeit J., Winkler M. Global existence in reaction-diffusion systems with mass control under relaxed assumptions merely referring to cross-absorptive effects. *J Evol Equ.* 2022; **22**: 14. doi: 10.1007/s00028-022-00765-w.
- [24] Fuest M. Strong convergence of weighted gradients in parabolic equations and applications to global generalized solvability of cross-diffusive systems. *J Evol Equ.* 2023; **23**: 49. doi: 10.1007/s00028-023-00898-6.
- [25] Jüngel A. *Entropy Methods for Diffusive Partial Differential Equations*. Cham: Springer; 2016. doi: 10.1007/978-3-319-34219-1.
- [26] Prabhu S. D., Frangogiannis N. G. The biological basis for cardiac repair after myocardial infarction: from inflammation to fibrosis. *Circ Res.* 2016; **119**(1): 91–112. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.303577.

- [27] Talman V., Ruskoaho H. Cardiac fibrosis in myocardial infarction — from repair and remodeling to regeneration. *Cell Tissue Res.* 2016; **365**(3): 563–581. doi: 10.1007/s00441-016-2431-9.
- [28] Scalise R.F.M., De Sarro R., Caracciolo A. et al. Fibrosis after myocardial infarction: an overview on cellular processes, molecular pathways, clinical evaluation and prognostic value. *Med Sci.* 2021; **9**(1): 16. doi: 10.3390/medsci9010016.
- [29] Марков В. А., Кузнецов Г. П., Борисов С. Н. Постинфарктное ремоделирование миокарда. *Сибирский медицинский журнал.* 2011; **26**: 7–15.
- [30] Aitchison J. *The Statistical Analysis of Compositional Data*. London: Chapman and Hall; 1986. doi: 10.1007/978-94-009-4109-0.
- [31] van den Boogaart K. G., Tolosana-Delgado R. *Analyzing Compositional Data with R*. Heidelberg: Springer; 2013. doi: 10.1007/978-3-642-36809-7.
- [32] Mielke A. A gradient structure for reaction-diffusion systems and for energy-drift-diffusion systems. *Nonlinearity.* 2011; **24**(5): 1329–1346. doi: 10.1088/0951-7715/24/5/001.
- [33] Fellner K., Latos E., Tang B. Q. Global regularity and convergence to equilibrium of reaction-diffusion systems with nonlinear diffusion. *J Evol Equ.* 2020; **20**(3): 957–1003. doi: 10.1007/s00028-019-00543-3.
- [34] Isakov V. *Inverse Problems for Partial Differential Equations*. 2nd ed. New York: Springer; 2006.
- [35] Kirsch A. *An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems*. 2nd ed. New York: Springer; 2011. doi: 10.1007/978-1-4419-8474-6.
- [36] Beilina L., Klibanov M. V. *Approximate Global Convergence and Adaptivity for Coefficient Inverse Problems*. New York: Springer; 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-7805-9.
- [37] Aavatsmark I. An introduction to multipoint flux approximations for quadrilateral grids. *Comput Geosci.* 2002; **6**(3–4): 405–432. doi: 10.1023/A:1015093725514.
- [38] Le Potier C. Schémas monotones et matrices de type M pour des problèmes paraboliques. *C R Acad Sci Paris.* 2005; **341**(12): 787–792. doi: 10.1016/j.crma.2005.10.009.

- [39] Samarskii A. A. *The Theory of Difference Schemes*. New York: CRC Press; 2001. doi: 10.1201/9780203908518.
- [40] Самарский А. А., Гулин А. В. *Устойчивость разностных схем*. Москва: Едиториал УРСС; 2001.

E. Yu. Shchetinin¹, A. A. Shevchuk¹

¹Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

E-mail: riviera-molto@mail.ru

Reaction–diffusion model of post-infarction myocardial remodeling

Abstract. We propose a reaction–diffusion model for post-infarction myocardial remodeling with five tissue states: healthy myocardium, inflammatory infiltrate, necrosis, replacement fibrosis, and interstitial fibrosis. The state variables are the concentration parameters of a Dirichlet distribution, which makes it possible to describe both the mean tissue composition and the uncertainty in transition zones. For the resulting quasilinear parabolic system with anisotropic diffusion, we establish uniform ellipticity of the diffusion tensor, local Lipschitz continuity of the reaction operator, global existence of nonnegative weak solutions, invariance of the admissible region, an exponential lower bound, and uniqueness under additional regularity. For an auxiliary reversible transition matrix, we derive an entropy balance, while for the irreversible matrix we obtain a spectral stability condition for the linearized system. For the Lie splitting scheme, we state positivity conditions and an error estimate in the smooth regime. Numerical examples reproduce the standard phase ordering of post-infarction remodeling and provide a basis for a subsequent inverse problem driven by LGE-MRI data.

Keywords: quasilinear parabolic system; Dirichlet concentration parameters; myocardial fibrosis; global existence; uniqueness under additional regularity; entropy balance; anisotropic diffusion; inverse problem.

The work was supported by Sevastopol State University (project no. 42-01-09/319/2025-1).